CORRIGÉ DU TD N° 12

Séries entières

1 Domaine de convergence réel

Les quatre séries ont pour rayon 1 ; reste à étudier $x = \pm 1$.

- $\frac{x^n}{n}$: diverge en 1, converge en -1 (séries alternées) : $[-1, 1[$.
- $\frac{x^n}{n^2}$: converge absolument en ± 1 : $[-1, 1]$.
- x^n : diverge grossièrement en ± 1 : $]-1, 1[$.
- $\frac{x^n}{\sqrt{n}}$: diverge en 1, converge en -1 : $[-1, 1[$.

2 Encadrer un rayon de convergence

1. Si $(a_n 2^n)$ est bornée, alors $R \geqslant 2$. Si $\sum a_n 3^n$ diverge, alors $R \leqslant 3$ (sinon $3 < R$ et la série convergerait absolument en 3).
2. Convergence en $2i$: $R \geqslant |2i| = 2$. Divergence en -3 : $R \leqslant 3$. Donc $2 \leqslant R \leqslant 3$. Comme $|1 + i| = \sqrt{2} < 2 \leqslant R$, la série converge absolument en $1 + i$.
3. $\sum z^n$: $R = 1$. $\sum n!\, z^n$: pour tout $r > 0$, $n!\, r^n \to +\infty$, donc $R = 0$. $\sum \dfrac{z^n}{n!}$: pour tout r, $\dfrac{r^n}{n!} \to 0$, donc $R = +\infty$.

3 Rayon d'une série à coefficients carrés

Pour $r \geqslant 0$, la suite $(a_n r^n)$ est bornée si et seulement si $(a_n^2 r^{2n}) = \left((a_n r^n)^2\right)$ l'est. Donc $\{s \geqslant 0 \mid (a_n^2 s^n) \text{ bornée}\} = \{r^2 \mid (a_n r^n) \text{ bornée}\}$, et $x \mapsto x^2$ étant croissante sur $\mathbb{R}_+$, la borne supérieure du second ensemble est R^2.

4 Calculs de rayons

- $\sum n z^n$: $R = 1$ (type n^α).
- $\frac{1}{n^2+n+1} \sim \frac{1}{n^2}$: $R = 1$.
- $\frac{a_{n+1}}{a_n} = 3\frac{n}{n+1} \to 3$: $R = \frac{1}{3}$.
- $\frac{a_{n+1}}{a_n} = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{-n} \to \frac{1}{e}$: $R = e$.
- $1 \leqslant \ln n \leqslant n$ pour $n \geqslant 3$: $R \geqslant 1$ (domination par n) et $R \leqslant 1$ (domination de 1) : $R = 1$.
- $\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{(n+1)^2}{(n+1)n^2} = \frac{n+1}{n^2} \to 0$: $R = +\infty$.

5 Séries lacunaires

- $u_n = \frac{z^{3n}}{8^n}$: $\left|\frac{u_{n+1}}{u_n}\right| = \frac{|z|^3}{8} < 1 \iff |z| < 2$: $R = 2$.
- $u_n = n z^{2n}$: $\left|\frac{u_{n+1}}{u_n}\right| = \frac{n+1}{n}|z|^2 \to |z|^2$: $R = 1$.
- $u_n = \frac{z^{2n+1}}{(2n+1)!}$: $\left|\frac{u_{n+1}}{u_n}\right| = \frac{|z|^2}{(2n+2)(2n+3)} \to 0$: $R = +\infty$ (c'est la série de $\operatorname{sh} z$).

6 Coefficients bornés

2. $(a_n 1^n)$ est bornée, donc $R \geqslant 1$. En $z = 1$, la série $\sum a_n$ diverge grossièrement : si l'on avait $R > 1$, elle convergerait. Donc $R = 1$. La question 1 est le cas particulier $a_n = \sin n$.

---

7 Série génératrice des nombres harmoniques

1. $H_n \sim \ln n$, et $\sum (\ln n) x^n$ a pour rayon 1 (exercice « Calculs de rayons ») : $R = 1$.
2. $H_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k} \cdot 1$ est le coefficient du produit de Cauchy de $\sum_{k \geqslant 1} \frac{x^k}{k} = -\ln(1-x)$ et de $\sum x^n = \frac{1}{1-x}$. Pour $|x| < 1$: $\sum_{n \geqslant 1} H_n x^n = -\frac{\ln(1-x)}{1-x}$.

---

8 Rayon du produit

1. $c_n = \sum_{k=0}^{n} (-1)^{n-k} = (-1)^n \sum_{k=0}^{n} (-1)^k$, qui vaut 1 si n est pair et 0 sinon. Le produit est donc $\sum z^{2n} = \frac{1}{1-z^2}$.
2. $\sum z^n$ et $\sum (-z^n + \frac{z^n}{n!})$, de rayons 1 (la seconde a pour coefficients $-1 + \frac{1}{n!} \sim -1$), ont pour somme $\sum \frac{z^n}{n!}$, de rayon infini.

---

9 Des séries très lacunaires

- Les coefficients valent 1 (aux indices carrés) ou 0 : ils sont bornés, donc $R \geqslant 1$; en $z = 1$, le terme général (non nul une infinité de fois, égal à 1) ne tend pas vers 0, donc $R \leqslant 1$. $R = 1$.
- Avec $u_n = 2^n z^{2^n}$: $\left|\frac{u_{n+1}}{u_n}\right| = 2|z|^{2^{n+1}-2^n} = 2|z|^{2^n}$, qui tend vers 0 si $|z| < 1$ et vers $+\infty$ si $|z| > 1$. Donc $R = 1$.

---

10 Inverse du coefficient binomial central

Pour $a_n = \binom{2n}{n}$: $\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{(2n+2)(2n+1)}{(n+1)^2} = \frac{2(2n+1)}{n+1} \to 4$, donc $R = \frac{1}{4}$. Pour $\frac{1}{a_n}$, le rapport tend vers $\frac{1}{4}$: $R = 4$. (Cohérent avec $\binom{2n}{n} \sim \frac{4^n}{\sqrt{\pi n}}$.)

---

11 Série génératrice de Fibonacci

1. Récurrence : $F_{n+2} = F_{n+1} + F_n \leqslant 2^{n+1} + 2^n \leqslant 2^{n+2}$. Donc $(F_n (1/2)^n)$ est bornée et $R \geqslant \frac{1}{2}$.
2. $(1 - x - x^2) \sum F_n x^n = \sum_n F_n x^n - \sum_n F_{n-1} x^n - \sum_n F_{n-2} x^n$ (avec $F_{-1} = F_{-2} = 0$), dont le coefficient de x^n vaut $F_n - F_{n-1} - F_{n-2} = 0$ pour $n \geqslant 2$; il reste $F_0 + (F_1 - F_0)x = x$.
3. $1 - x - x^2 = (1 - \varphi x)(1 - \psi x)$ avec $\varphi + \psi = 1$, $\varphi\psi = -1$, et $\frac{x}{(1-\varphi x)(1-\psi x)} = \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\frac{1}{1-\varphi x} - \frac{1}{1-\psi x} \right)$. Pour $|x| < \frac{1}{\varphi}$, en développant les deux séries géométriques et par unicité des coefficients : $F_n = \frac{\varphi^n - \psi^n}{\sqrt{5}}$. Comme $F_n \sim \frac{\varphi^n}{\sqrt{5}}$, le rayon est celui de $\sum \varphi^n x^n$, soit $\frac{1}{\varphi}$.

---

13 Sommes autour de la série géométrique

- $\sum n x^n = x \sum n x^{n-1} = \frac{x}{(1-x)^2}$.
- $n^2 = n(n-1) + n$, et $\sum n(n-1) x^{n-2} = \frac{2}{(1-x)^3}$ (dérivée seconde de la série géométrique). Donc $\sum n^2 x^n = \frac{2x^2}{(1-x)^3} + \frac{x}{(1-x)^2} = \frac{x(1+x)}{(1-x)^3}$.
- Pour $x \neq 0$: $\sum \frac{x^n}{n+1} = \frac{1}{x} \sum \frac{x^{n+1}}{n+1} = -\frac{\ln(1-x)}{x}$; pour $x = 0$, la somme vaut 1 (cohérent avec la limite).

---

14 Une somme exponentielle

Rayon infini. $\sum_{n\geqslant 1}\frac{n}{n!}x^n = x\sum_{n\geqslant 1}\frac{x^{n-1}}{(n-1)!} = xe^x$. Avec $n^2 = n(n-1)+n$: $\sum\frac{n(n-1)}{n!}x^n = x^2\sum_{n\geqslant 2}\frac{x^{n-2}}{(n-2)!} = x^2e^x$, donc $\sum\frac{n^2}{n!}x^n = (x^2+x)e^x$.

---

15 Unicité des coefficients

1. $\sum a_n 2^n x^n = \sum 2a_n x^n$ sur $]-\frac{R}{2},\frac{R}{2}[$; par unicité, $a_n(2^n-2)=0$, donc $a_n=0$ pour $n\neq 1$: $f(x)=a_1x$.
2. $f'(x)=\sum(n+1)a_{n+1}x^n$; par unicité, $(n+1)a_{n+1}=a_n$, et $a_0=1$. Par récurrence, $a_n=\frac{1}{n!}$: $f=\exp$.

---

16 Une somme avec factorielle

$\frac{a_{n+1}}{a_n}=\frac{n+2}{(n+1)^2}\to 0$: rayon infini. $\sum\frac{n+1}{n!}x^n=\sum\frac{n}{n!}x^n+\sum\frac{x^n}{n!}=xe^x+e^x=(x+1)e^x$. (Autre méthode : c'est la dérivée de $xe^x=\sum\frac{x^{n+1}}{n!}$.)

---

17 Une somme par décomposition en éléments simples

1. $\frac{1}{n(n+1)}\sim\frac{1}{n^2}$: $R=1$.
2. $\frac{1}{n(n+1)}=\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}$. $\sum_{n\geqslant 1}\frac{x^n}{n}=-\ln(1-x)$ et $\sum_{n\geqslant 1}\frac{x^n}{n+1}=\frac{1}{x}\sum_{m\geqslant 2}\frac{x^m}{m}=\frac{1}{x}(-\ln(1-x)-x)$. Donc $S(x)=-\ln(1-x)+\frac{\ln(1-x)}{x}+1=1+\frac{(1-x)\ln(1-x)}{x}$.
3. En $x=1$: $\sum\frac{1}{n(n+1)}=1$ (télescopage). Et $(1-x)\ln(1-x)\to 0$ quand $x\to 1^-$, donc $S(x)\to 1$: les deux valeurs coïncident (la série converge normalement sur $[-1,1]$, ce qui assure la continuité de la somme en 1).

---

18 Somme d'une série entière par une équation différentielle

1. Rayon infini (série lacunaire, rapport $\frac{|x|^2}{(2n+1)(2n+2)}\to 0$). En dérivant deux fois terme à terme : $f''(x)=\sum_{n\geqslant 1}\frac{x^{2n-2}}{(2n-2)!}=f(x)$.
2. f est paire, $f(0)=1$, $f'(0)=0$. Les solutions de $y''=y$ sont les $a\,\mathrm{ch}+b\,\mathrm{sh}$; $f(0)=1$ et $f'(0)=0$ imposent $a=1, b=0$: $f=\mathrm{ch}$.

---

19 Une équation différentielle résolue par une série entière

1. $xf'(x)+f(x)=\sum na_nx^n+\sum a_nx^n=\sum(n+1)a_nx^n$, et $\frac{1}{1-x}=\sum x^n$. Par unicité des coefficients, l'équation équivaut à $(n+1)a_n=1$.
2. $a_n=\frac{1}{n+1}$, rayon 1, et $f(x)=\sum\frac{x^n}{n+1}=-\frac{\ln(1-x)}{x}$ pour $x\neq 0$, $f(0)=1$. On vérifie que $(xf)'=\frac{1}{1-x}$: c'est bien la dérivée de $-\ln(1-x)$.

---

20 Série géométrique d'une variable complexe

1. $\left|\frac{i}{2}\right|=\frac{1}{2}<1$: la somme vaut $\frac{1}{1-\frac{i}{2}}=\frac{2}{2-i}=\frac{2(2+i)}{5}=\frac{4+2i}{5}$.
2. Les termes d'indice pair $n=2k$ valent $\frac{i^{2k}}{4^k}=\frac{(-1)^k}{4^k}$ (réels), ceux d'indice impair sont imaginaires purs. La partie réelle de la somme est donc $\sum_{k=0}^{+\infty}\frac{(-1)^k}{4^k}=\frac{4}{5}$ (ce que confirme $\frac{1}{1+\frac{1}{4}}$).

3. $\sum_{n=1}^{+\infty} z^n = \dfrac{z}{1-z}$ et $\sum_{n=0}^{+\infty} (-z^2)^n = \dfrac{1}{1+z^2}$ (car $|-z^2| < 1$).

---

21 Exponentielle complexe en série

1. $e^{i\pi} = -1$.
2. $e^{2i} = \cos 2 + i \sin 2$. Les termes d'indice pair $n = 2k$ valent $\dfrac{(2i)^{2k}}{(2k)!} = \dfrac{(-1)^k 4^k}{(2k)!}$ et sont réels ; les autres sont imaginaires purs. Donc $\displaystyle\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(-1)^k 4^k}{(2k)!} = \cos 2$.
3. $e^{1+i} = e(\cos 1 + i \sin 1)$, de module e.

---

22 Une somme trigonométrique

$\sum r^n \sin(n\theta) = \operatorname{Im} \frac{1}{1-re^{i\theta}} = \operatorname{Im} \frac{1-re^{-i\theta}}{|1-re^{i\theta}|^2} = \frac{r \sin\theta}{1-2r\cos\theta+r^2}$. Et $\sum \frac{\cos(n\theta)}{n!} = \operatorname{Re} \sum \frac{(e^{i\theta})^n}{n!} = \operatorname{Re}\, e^{e^{i\theta}} = \operatorname{Re}\, e^{\cos\theta} e^{i\sin\theta} = e^{\cos\theta}\cos(\sin\theta)$.

---

23 Somme des $\frac{x^{3n}}{(3n)!}$

1. Si $3 \mid k$, $j^k = 1$ et la somme vaut 3. Sinon, $j^k \neq 1$ et $1 + j^k + (j^k)^2 = \frac{1-j^{3k}}{1-j^k} = 0$.
2. $e^x + e^{jx} + e^{j^2 x} = \sum_k \frac{(1+j^k+j^{2k})x^k}{k!} = 3\sum_n \frac{x^{3n}}{(3n)!}$. Avec $j = -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$ et $j^2 = \overline{j}$: $e^{jx} + e^{j^2 x} = 2\operatorname{Re}\, e^{jx} = 2e^{-x/2}\cos\left(\frac{\sqrt{3}}{2}x\right)$.
